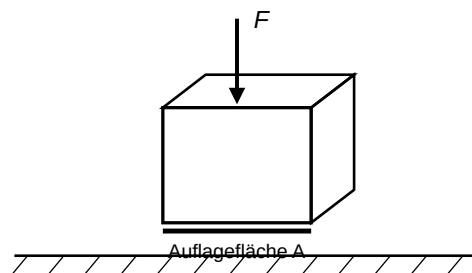


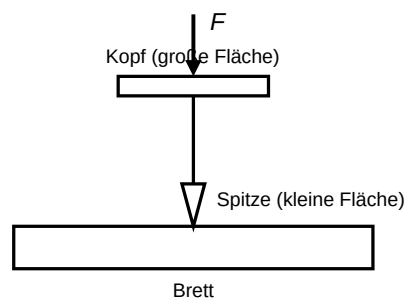
Physikarbeit Nr. 4A Dr. Winkelmann	Klasse 9R	Name	Datum
Druck			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

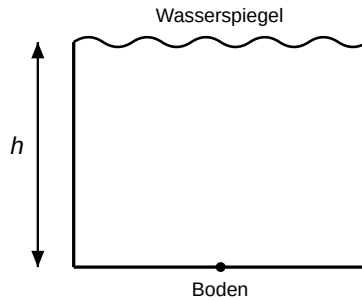
1. **Druck als physikalische Größe.** Ein Holzklotz steht mit seiner Grundfläche auf dem Boden (Abbildung). Auf ihn wirkt die Gewichtskraft F senkrecht nach unten.
 - a. **Gib** die Formel für den Druck an, nenne seine Einheit und gib an, wie viele Pascal ein Bar sind (1 bar).
(3 BE)
 - b. **Berechne** den Druck für $F = 240 \text{ N}$ und $A = 0,6 \text{ m}^2$.
(3 BE)
 - c. **Vergleiche:** Der gleiche Klotz wird auf eine kleinere Fläche gestellt. Wird der Druck dann größer oder kleiner? Begründe kurz.
(2 BE)



2. **Reißnagel und kleine Flächen.** Ein Reißnagel hat einen breiten Kopf und eine sehr kleine Spitze (Abbildung). Man drückt mit der Kraft $F = 600 \text{ N}$ auf den Kopf.
 - a. **Bestimme** den Druck unter der Spitze. Die Spitze hat die Fläche $A = 0,0002 \text{ m}^2$. Gib das Ergebnis auch in Bar an.
(3 BE)
 - b. **Ermittle** die Kraft, mit der ein Stempel drücken muss, um auf der Fläche $A = 0,0005 \text{ m}^2$ den Druck $p = 200\,000 \text{ Pa}$ zu erzeugen. Stelle die Formel nach F um.
(2 BE)
 - c. **Erkläre**, warum eine spitze Nadel viel leichter in eine Pinnwand eindringt als ein stumpfer Stift, obwohl man mit gleicher Kraft drückt.
(3 BE)

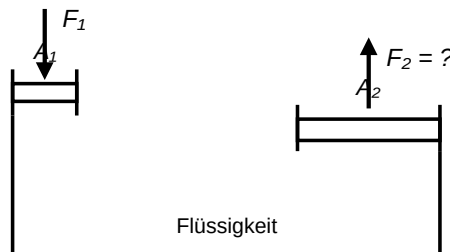


3. **Druck im Wasser.** In einem Schwimmbecken nimmt der Wasserdruck mit der Tiefe zu (Abbildung). Es gilt der Schweredruck $p = \rho \cdot g \cdot h$. Rechne mit $\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ und $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.
 - a. **Wende** die Formel an und berechne den Wasserdruck in der Tiefe $h = 4 \text{ m}$.
(3 BE)
 - b. **Berechne** den Wasserdruck am Boden eines 10 m tiefen Tauchbeckens.
(3 BE)
 - c. **Beschreibe**, wie sich der Wasserdruck verändert, wenn man immer tiefer taucht, und wovon er außer der Tiefe noch abhängt.
(3 BE)



4. **Hydraulische Hebebühne.** Eine hydraulische Hebebühne hat einen kleinen Kolben mit der Fläche $A_1 = 15 \text{ cm}^2$ und einen großen Kolben mit $A_2 = 300 \text{ cm}^2$ (Abbildung). Am kleinen Kolben wirkt die Kraft $F_1 = 150 \text{ N}$. Es gilt $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$.

- Bestimme** die Kraft F_2 , die am großen Kolben entsteht. (3 BE)
- Gib** an, um welchen Faktor die Kraft vergrößert wird (Kraftübersetzung). (3 BE)
- Begründe**, warum die Hebebühne zwar Kraft spart, man den großen Kolben dafür aber nur ein kleines Stück anheben kann. (3 BE)



5. **Auftrieb im Wasser.** Ein Holzklotz wird in Wasser gelegt. Auf ihn wirken die Gewichtskraft nach unten und die Auftriebskraft nach oben.
- Nenne** die Richtung der Auftriebskraft und gib an, was sie verursacht. (2 BE)
 - Beschreibe**, unter welcher Bedingung der Holzklotz schwimmt und unter welcher Bedingung ein Körper untergeht (Vergleich von Auftriebskraft und Gewichtskraft). (3 BE)
 - Beurteile** die Aussage: „Ein schwerer Stahlnagel geht unter, ein viel schwereres Stahlschiff schwimmt – das ist unmöglich.“ Begründe physikalisch. (3 BE)
6. **Luftdruck.** Auch die Luft drückt: Der normale Luftdruck am Boden beträgt etwa $p = 100\,000 \text{ Pa}$.
- Wende** die Beziehung $1 \text{ bar} = 100\,000 \text{ Pa}$ an: Gib den normalen Luftdruck in Bar an und gib außerdem an, wie viel Pascal 2,5 bar sind. (3 BE)
 - Vergleiche** den Luftdruck auf einem hohen Berg mit dem Luftdruck im Tal. (2 BE)
 - Bewerte** die Aussage: „Beim Bergsteigen werden eingepackte Chipstüten im Rucksack immer praller.“ Erkläre mit dem Luftdruck, ob das stimmt. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
bewerten	einen Sachverhalt an erkennbaren Kriterien oder begründeten Wertmaßstäben messen

Erwartungshorizont zur Physikarbeit Nr. 4 – Druck

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * $p = \frac{F}{A}$ * Einheit Pascal (Pa) , $1 \text{ Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ * $1 \text{ bar} = 100\,000 \text{ Pa}$.	I	3	
1b	Berechnen: * $p = \frac{F}{A} = \frac{240 \text{ N}}{0,6 \text{ m}^2}$ ** $p = 400 \text{ Pa}$ * Antwortsatz mit Einheit.	I	3	
1c	Vergleichen: * der Druck wird größer * Begründung: bei gleicher Kraft und kleinerer Fläche ist $p = \frac{F}{A}$ größer.	II	2	
2a	Bestimmen: * $p = \frac{F}{A} = \frac{600 \text{ N}}{0,0002 \text{ m}^2}$ ** $p = 3\,000\,000 \text{ Pa}$ * $= 30 \text{ bar}$ (Antwortsatz).	II	3	
2b	Ermitteln (nach F umstellen): * $F = p \cdot A = 200\,000 \text{ Pa} \cdot 0,0005 \text{ m}^2$ * $F = 100 \text{ N}$.	I	2	
2c	Erklären: * die Nadel hat eine sehr kleine Spitzenfläche ** bei gleicher Kraft entsteht auf kleiner Fläche ein viel größerer Druck * der große Druck lässt die Spitze leicht eindringen.	II	3	
3a	Anwenden: * $p = \rho \cdot g \cdot h = 1000 \cdot 9,81 \cdot 4$ ** $p = 39\,240 \text{ Pa}$ (rund $0,39 \text{ bar}$) * Antwortsatz mit Einheit.	II	3	
3b	Berechnen: * $p = 1000 \cdot 9,81 \cdot 10$ ** $p = 98\,100 \text{ Pa}$ (rund $0,98 \text{ bar}$) * Antwortsatz mit Einheit.	II	3	
3c	Beschreiben: * je tiefer man taucht, desto größer wird der Wasserdruck ** der Druck steigt gleichmäßig mit der Tiefe h * er hängt außerdem von der Dichte der Flüssigkeit ab (nicht von der Form/Breite des Beckens).	I	3	
4a	Bestimmen: * $F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1} = 150 \text{ N} \cdot \frac{300}{15}$ ** $F_2 = 150 \text{ N} \cdot 20$ * $F_2 = 3000 \text{ N}$ (Antwortsatz).	II	3	
4b	Angeben (Kraftübersetzung): * Faktor $\frac{A_2}{A_1} = \frac{300}{15}$ ** $= 20$ * die Kraft wird 20-mal so groß.	I	3	
4c	Begründen: * dieselbe Flüssigkeitsmenge wird von links nach rechts verschoben ** der große Kolben hat eine viel größere Fläche, daher hebt er sich nur um ein kleines Stück	III	3	

	* man gewinnt Kraft, verliert aber Weg (keine Arbeit gespart).			
5a	<i>Nennen:</i> * die Auftriebskraft zeigt nach oben * sie entsteht, weil der Wasserdruck unten am Körper größer ist als oben (verdrängtes Wasser).	I	2	
5b	<i>Beschreiben:</i> * der Klotz schwimmt, wenn die Auftriebskraft so groß wie die Gewichtskraft ist ($F_A \geq F_G$) ** ein Körper geht unter, wenn die Gewichtskraft größer ist als die Auftriebskraft ($F_G > F_A$) * klare Gegenüberstellung beider Fälle.	II	3	
5c	<i>Beurteilen:</i> * die Aussage ist falsch ** entscheidend ist nicht das Gewicht allein, sondern das verdrängte Wasservolumen (die Auftriebskraft) * das Schiff ist hohl und verdrängt sehr viel Wasser, dadurch ist die Auftriebskraft groß genug; der massive Nagel verdrängt zu wenig.	III	3	
6a	<i>Anwenden:</i> * 100 000 Pa = 1 bar ** 2,5 bar = 250 000 Pa * beide Umrechnungen richtig.	II	3	
6b	<i>Vergleichen:</i> * auf dem Berg ist der Luftdruck kleiner als im Tal * weil oben weniger Luft (kürzere Luftsäule) darüber liegt.	I	2	
6c	<i>Bewerten:</i> * die Aussage stimmt ** in der Höhe ist der Luftdruck von außen kleiner * die eingeschlossene Luft in der Tüte drückt stärker nach außen, die Tüte wird praller.	II	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Fehlende Einheit bei Rechenaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10